



E-BUSINESS E E-COMMERCE

AULA 2



Prof. Diniz Alexandre Fiori



CONVERSA INICIAL

Anteriormente, estudamos o cenário dos negócios digitais, do e-commerce e sua importância na sociedade e no mundo corporativo atual. Vamos compreender os principais processos do e-commerce, do e-business e um pouco da infraestrutura que suporta todas as operações dos negócios digitais, permitindo que suas aplicações estejam presentes em dispositivos espalhados por todo o mundo, tudo com muita segurança e velocidade.

Entender as principais atividades dos negócios digitais e como funciona sua infraestrutura nos ajuda a formar um pensamento crítico de como foi a evolução da tecnologia e para onde o mundo dos negócios digitais está migrando, além do impacto dessas tecnologias em nossas vidas.

Para nos ajudar nessa compreensão, dividimos o tema em 5 temas principais:

- Infraestrutura tecnológica;
- Tecnologias sistemas e design (UX, ERP, CRM, APis);
- Arquitetura operacional (SAAS, PAAS, IAAS);
- Fraudes e Cibersegurança; e
- Tributação e LGPD.

Nosso objetivo é que, após a conclusão destes estudos, você tenha condições de entender como funciona a infraestrutura e os processos de negócios do mundo digital, podendo ter conhecimento para tomar decisões que afetam diretamente o resultado de um e-businesse ou e-commerce. #Boralá

CONTEXTUALIZANDO

Com a rápida revolução tecnológica, muitas vezes não conseguimos perceber toda a infraestrutura e cadeia de processos necessários para dar conta desse novo modelo digital. Mesmo com a utilização diária por milhares de pessoas, a maioria das pessoas nem percebe que toda essa conexão só existe devido a uma série de dispositivos que permitem que se executem programas de softwares em servidores para que as aplicações que conhecemos possam chegar à palma de nossas mãos.

Essa infraestrutura está sujeita a falhas de processos e, principalmente, de segurança; assim, profissionais de negócios digitais demandam



conhecimentos dos riscos de crimes digitais e das formas de minimizar esses riscos.

TEMA 1 – INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Depois da Segunda Guerra Mundial (1939-45), os computadores começaram a ser desenvolvidos. Os primeiros eram grandes máquinas que serviam para realizar cálculos e armazenar informações, quase que exclusivamente para fins científicos ou militares. Numa sociedade em que os meios de comunicação eram o telégrafo e o telefone, o computador e a internet passaram também a ser utilizados como uma possibilidade de meio de comunicação. O mundo vivia a época da Guerra Fria (1947-89) e os Estados Unidos buscavam uma forma de comunicação segura para proteger suas informações. Dessa forma, as inovações que surgiram para tentar resolver esse problema e suas melhorias levaram ao que conhecemos hoje como *internet*.

Nesse período, a utilização de computadores e da internet estava restrita aos cientistas, militares e funcionários do governo ou de grandes corporações. As redes individuais, as universidades e redes de empresas só começaram a ter acesso às informações com a adoção dos protocolos TCP/IP, uma espécie de padronização de linguagens entre computadores. Outro protocolo que ajudou nessa fase de estruturação da internet foi o WWW, ou *World Wide Web*, desenvolvido pelo americano Tim Berners Lee, em 1989, para facilitar o trabalho entre os usuários de internet da época. Com essa funcionalidade, podemos dizer que a conectividade deixou de ser exclusiva de governos e universidades e passou a ser utilizada por um número maior de pessoas. Por essa inovação, Tim Berners Lee é conhecido como o *pai da internet* (Rock Content, 2020).

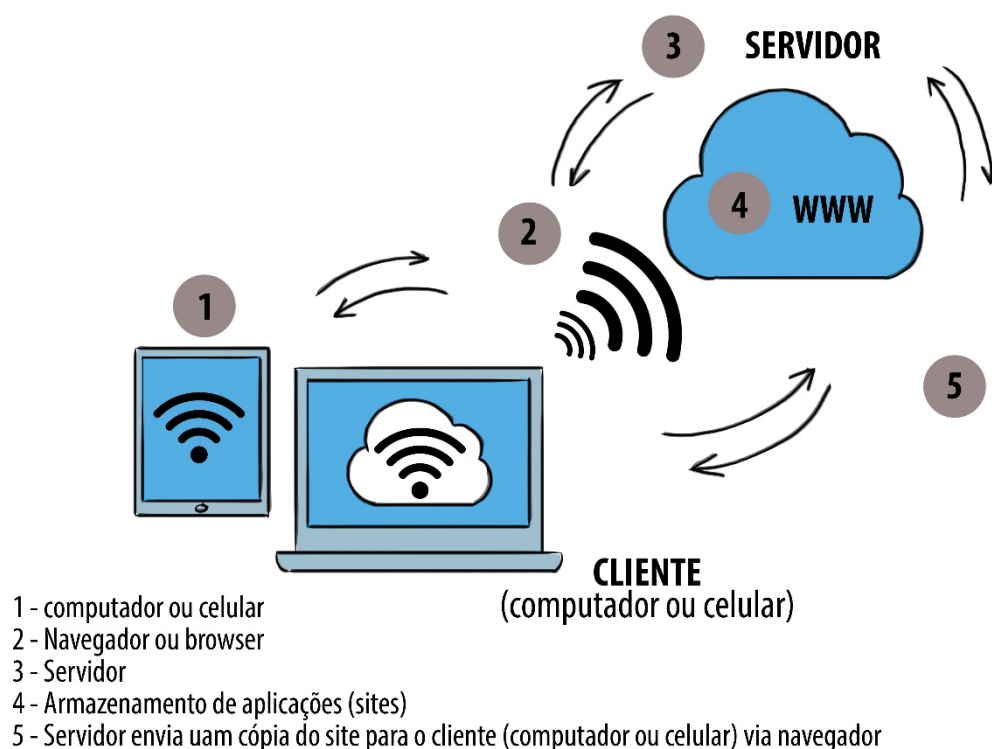
A Internet passou a fazer parte da vida em sociedade, alterando a forma como as pessoas se comunicam, se relacionam e executam suas atividades comerciais. Entre seus benefícios, podemos citar a rápida facilidade de encontrar informações e executar processos de formas mais adequadas e a conectividade global com extrema velocidade que ela proporciona. Os negócios na internet foram a propulsão para o desenvolvimento de uma rede mais conectada, interligando pessoas de todo o mundo, fazendo surgir uma série de profundas mudanças, causando o que hoje conhecemos como *transformação digital*.

A sigla WWW funciona como um sistema de distribuição de documentos de texto e imagem (hipertexto), o HTTP ou Protocolo de Transferência (*Hypertext*

Transfer Protocol). É um protocolo que define uma linguagem para facilitar a comunicação de dispositivos conectados através de um navegador web à internet. Um navegador web, ou simplesmente navegador, é um software que faz a busca em servidores buscando as informações para o cliente. Servidores são computadores que armazenam as informações, como: sites, páginas, ou aplicativos. Clientes, nesse contexto, são todos os dispositivos conectados à internet, por exemplo, um computador, tablet ou aparelho celular.

Exemplo: quando um aparelho celular (um cliente) quer acessar um site, o navegador do dispositivo busca no servidor o site desejado; este disponibiliza uma cópia do site para ser apresentada no navegador e no dispositivo. Uma má qualidade de conexão com a internet vai causar a lentidão ou até mesmo a suspensão nesse processo.

Figura 1 – Conexão à internet



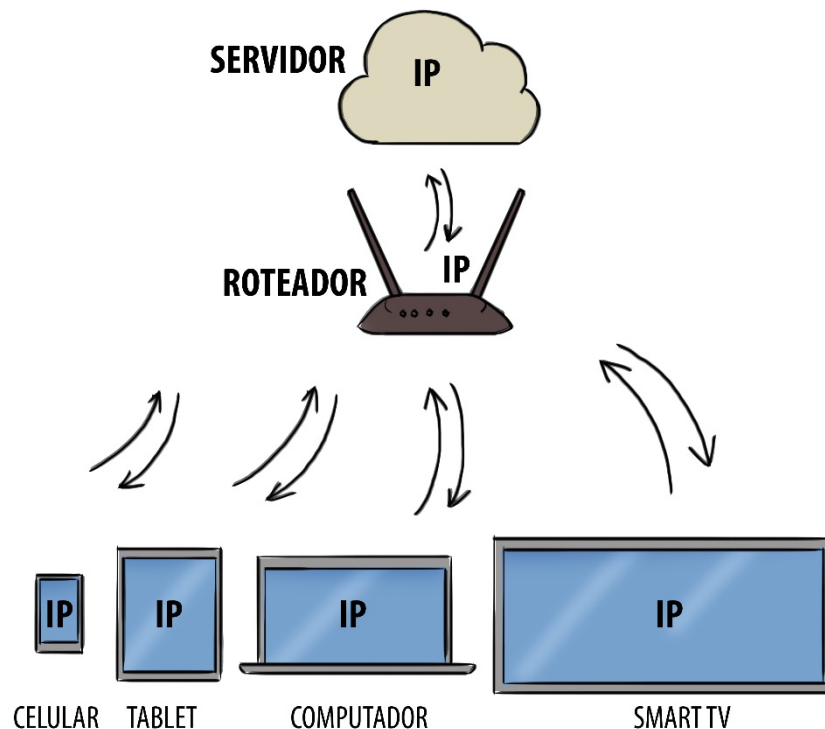
Crédito: Jefferson Schneider.

A conexão com a internet permite a troca de dados pela web. Essa troca de dados só é possível graças ao Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) e ao Protocolo de Internet (IP), que definem como os dados trafegam pela web.

Cada dispositivo, servidor, navegador ou site tem seu IP, que é como se fosse a identificação do usuário. É por meio do número do IP na internet que um

dispositivo ou site é localizado na rede. Isso é feito via endereço IP (*IP Address*), recurso também utilizado para redes locais, redes wi-fi, roteadores e todos os dispositivos conectados à internet. Assim, todos os dispositivos conectados à internet têm seu endereço IP, ou seja, a identificação de cada aparelho, site, software ou dispositivo conectado.

Figura 2 – Endereço IP



Crédito: Jefferson Schnaider

Para facilitar o reconhecimento de sites, foi criado o DNS (*Domain Name Servers*). O DNS é o domínio do site, o nome que aparece na barra de navegador. Por exemplo, o DNS do google é o <www.google.com>. Quando você digita um endereço web no seu navegador, o navegador procura no servidor de DNS para localizar o endereço real do site. O DNS é uma espécie de banco de dados que relaciona o endereço nominal, site do google, por exemplo, com o endereço real, número de IP. Nesse processo, o navegador precisa encontrar em qual servidor web a página está hospedada para que ele consiga obter o acesso. De modo geral, esse é o processo de como os dados transitam na internet. Vale ressaltar que todo esse processo é executado muito rapidamente graças a dispositivos cada vez mais sofisticados.



Todos os modelos de negócios baseados na internet seguem, de alguma forma, esses processos e protocolos de navegação. Dessa forma, para se desenvolver um negócio com base tecnológica, é importante ter essas noções básicas de como funciona a internet.

Um gestor de negócios digitais precisa ter um bom entendimento de como funciona toda a infraestrutura da internet para poder dimensionar seus recursos e investimentos em servidores, hardware, desenvolvimento de softwares e aplicações web. Por exemplo, para montar um e-commerce, é importante saber onde está hospedada sua loja virtual, saber se o servidor de hospedagem é rápido, se tem boa capacidade de armazenagem e processamento de dados, assim como se a navegação dos dados é segura, ou se a quantidade de acessos a seu site vai deixar a navegação mais lenta, ou até mesmo ocasionar uma perda de conexão.

As principais atividades de e-business e e-commerce têm essa estrutura como base tecnológica. Para exemplificar, vamos recorrer à Netflix, um clássico exemplo de e-business. Desde o primeiro contato do cliente com a empresa, passando pelo pagamento e relacionamento até a entrega da solução, tudo é feito online. O modelo de negócios de entrega de conteúdos de entretenimento via streaming só se tornou possível devido a uma boa velocidade de conexão, que permite ao usuário assistir aos conteúdos sem paralisar ou travar a exibição. Esses conteúdos ficam hospedados num servidor central que disponibiliza para os IPs (SmartTVs, celulares ou computadores), via navegadores, o conteúdo disponível de acordo com o plano contratado por cada usuário.

TEMA 2 – TECNOLOGIA E SISTEMAS DE DESIGN (ERP, CRM UX E API)

A evolução da tecnologia e da internet fez surgir muitos negócios digitais. Os primeiros foram empresas de softwares, navegadores, provedores de e-mail e sites de busca. Obviamente que, no início da internet, os primeiros modelos de negócios digitais entregavam seus serviços com os recursos disponíveis na época. Os sites de busca mostravam os resultados por ordem alfabética, ainda com grande influência dos catálogos telefônicos. O serviço de email suportava somente texto, os softwares eram lentos e não tinham todos os recursos que conhecemos hoje. Nessa época, nem se imaginava o poder dos algoritmo e da inteligência artificial. Empresas como o Google, Apple e Microsoft eram apenas uma grande experiência. Essas empresas adaptaram seus processos e, com



muito investimento em inovação e tecnologia, acabaram por se tornar as grandes corporações mundiais da atualidade.

A evolução da tecnologia e dos negócios propiciou o desenvolvimento de todo o ecossistema de serviços e produtos que envolve a internet. Esses novos negócios digitais sustentaram novas inovações e novas soluções, ocasionando uma espiral positiva que até hoje fomenta essa evolução. Um bom exemplo são os sistemas operacionais.

No início exclusivo de computadores, esses sistemas foram progredindo seus recursos e desenvolvendo interfaces mais amigáveis, facilitando a utilização de computadores pessoais por usuários não especializados em computação. Novas funcionalidades, como jogos e entretenimento, foram atraindo novos usuários e ganhando espaço, contribuindo para desenvolver uma grande modalidade de novos negócios atrelados à tecnologia.

A inovação e a diversidade de negócios digitais emergindo produz constantemente a criação de novas nomenclaturas, processos e novas ferramentas. Para os menos experientes, num primeiro momento, os termos adotados podem causar uma certa confusão, mas é competência de um profissional de negócios digitais conhecer essas nomenclaturas, pois elas acabam por fazer parte das conversas do dia a dia no universo dos e-business.

2.1 ERP

O avanço da computação no comércio e indústria propiciou o fortalecimento de sistemas de gestão. No início, esses softwares eram utilizados para a área bancária e governamental, com a popularização da tecnologia passaram também a se tornar um promissor modelo de negócios e a fazer parte da vida das empresas.

Os primeiros sistemas surgiram na década de 1970. Nessa época, o uso de computadores permitiu cálculos automatizados, possibilitando a gestão e o controle de materiais em conjunto com os dados de estoque, chamados de *MRP (Materials Requirements Planning)*. A partir da década de 1980, os recursos desses softwares foram ampliados, incorporando a possibilidade de gerar orçamentos e ajustes na programação da produção. Esses sistemas ficaram conhecidos como *MRP II (Manufacturing Resources Planning)*. Os primeiros sistemas gerenciavam os recursos da fabricação, mas não tinham



integração com outros processos e, dessa forma, não permitiam fazer a gestão total dos recursos das empresas (Latini, 2020).

A partir dessas demandas, na década de 1990, surgiram as primeiras versões de sistemas ERP, *Enterprise Resource Planning*, ou, traduzido livremente, *planejamento dos recursos da empresa*, que integravam os sistemas de produção com sistemas de vendas, logística, finanças e contabilidade. O ERP é um sistema que integra e controla todos os processos e informações de uma empresa, isto é, um software que faz a gestão de todos os dados das operações de uma organização como: financeiro, controle de estoque, vendas, fiscal e controle da produção (Junqueira, 2020).

ERP é um sistema que facilita o fluxo de informação de todas as funções de uma organização (principalmente funções operacionais, administrativas e transacionais). Visa automação dos procedimentos, fornecendo integração e mobilidade para toda a empresa. Possui um banco de dados único que interage com o conjunto integrado de aplicações e é dividido em módulos, o que permite maior flexibilidade no seu uso e implantação. Em geral, é comprado de um único fornecedor e abrange um o conjunto de diferentes portes e naturezas de organizações independente da sua área de atuação no mercado. (Latini 2020)

Nos dias atuais, boa parte das grandes empresa e a grande maioria de pequenas e médias empresas utiliza algum sistema de gestão para controlar e gerenciar seus recursos. A utilização de um sistema permite que as empresas controlem melhor seus processos, executem tarefas com exatidão, disponibilizem informações com mais velocidade e com rastreabilidade. Os ERPs são desenvolvidos por módulos, como financeiro, comercial, produção, contabilidade etc. Esses módulos compartilham um mesmo banco de dados em que as informações ficam centralizadas, facilitando a tomada de decisão.

Outra importante função de um ERP é o auxílio para o cumprimento das obrigações fiscais. No Brasil, essas atividades são muito burocráticas, assim, um sistema pode auxiliar nesse processo, na emissão de notas fiscais e na transmissão de informações para o fisco.

O avanço das funcionalidades desses softwares e a busca por sistemas de gestão para empresas fez o segmento crescer muito, gerando um mercado gigantesco de negócios digitais para atender essa demanda. Hoje, é possível encontrar sistemas de ERPs segmentados por ramo de atuação como industrial, educacional, varejo, entre outros. As empresas que desenvolvem esses



sistemas de gestão são também conhecidas como as *software house*. São exemplos dessas empresas: Totvs, SAP, Microsoft e Oracle.

2.2 CRM

Outro modelo de negócio digital utilizado por empresas são os softwares de CRM, sistema que otimiza a gestão e o relacionamento com os clientes da empresa. A sigla CRM significa *Customer Relationship Management*, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente, é um software que gerencia a relação com o cliente visando sua satisfação e fidelização. Um bom sistema de CRM oferece ao gestor a possibilidade de ter uma boa visão dos processos e ações de sua empresa com os clientes, facilitando a tomada de decisão, já que o CRM é, de forma geral, uma central de informações dos clientes e de novas oportunidades de negócio (Gabriel, 2019).

A evolução dos recursos de monitoramento e venda de um CRM melhorou o processo de vendas de milhares de empresas ao redor do mundo e fez com que empresas que trabalham com softwares para esse segmento também se multiplicassem, consolidando esse modelo de negócio no e-business. Esse avanço também interessou aos desenvolvedores de softwares ERP, que passaram a oferecer o módulo de CRM também para seus clientes. Dessa forma, hoje é possível contratar um sistema ERP com módulos de CRM e também de BI (*Business Intelligence*) integrados.

2.3 UX – User Experience

No desenvolvimento de qualquer aplicação para a internet: sistemas, software, site ou aplicativo são utilizadas técnicas de design. Para que a aplicação seja utilizada da forma mais agradável possível, ela precisa ser desenvolvida de forma a ter um design mais amigável, organizado e intuitivo. A esse processo denomina-se de *UX (User Experience)*, em português, Experiência do Usuário.

O UX tem como objetivo entregar o melhor conteúdo e informação, acessado da forma mais agradável possível. Há um trabalho de UX em toda boa experiência do usuário, enquanto ele navega na internet, nas redes sociais ou para comprar um produto (Patel, 2019). A experiência do usuário é desenvolvida com base num estudo abrangente de design e comportamento do consumidor,



com o objetivo de facilitar a jornada do cliente em dispositivos digitais. Para citar alguns exemplos, perceba como é fácil e intuitivo navegar em aplicativos como o Facebook, Mercado Livre e Uber.

Sites e aplicativos são desenvolvidos buscando deixar sua usabilidade amigável e intuitiva, com o objetivo de prever as atitudes do usuário e deixar o design da aplicação mais agradável e compreensível. Dessa forma, diminuem os erros e deixam mais claro ao usuário os seus objetivos, buscando garantir que a experiência do usuário seja a melhor possível. Para desenvolver essas melhorias na interação, existem os profissionais de UX.

No e-business e e-commerce, uma boa experiência do usuário é considerada como elemento de sucesso do negócio. Grandes empresas como a Apple têm parte de seu êxito devido a um design totalmente intuitivo e fácil. Foi nessa empresa que o termo *UX* foi popularizado pelo cientista da computação, Don Norman. Ele previa, no início da década de 90, que entregar ao usuário uma experiência encantadora era um forte diferencial para conquistar sua confiança (Patel, 2019).

O UX teve sua importância acentuada com a grande mudança do comportamento do usuário em seus meios de consumo de informação. Nos últimos anos, as pessoas migraram seu consumo de mídia de computadores para os dispositivos móveis, os smartphones. Segundo dados da Deloitte, relativos a 2019, 92% dos brasileiros possuem ou usam smartphone com frequência (Ogawa, 2020).

Com a mudança do comportamento do usuário e a migração de dispositivos, os negócios digitais migraram seus sites e portais para as outras plataformas com diferentes resoluções de tela. Houve uma crescente demanda ao desenvolvimento, voltado para a utilização de aplicações em outros dispositivos, além de computadores e notebooks. Dessa forma, a expressão *design responsivo* ganhou força no mercado nos últimos anos.

O design responsivo, também chamado de *layout responsivo*, é desenvolvido com recursos que automaticamente se ajustam à tela do dispositivo, proporcionando uma melhor experiência ao usuário em qualquer aparelho. O web design responsivo é responsável pela adaptação do design na proporção da tela, facilitando a navegação e deixando a usabilidade mais agradável (Patel, 2020).

Nem sempre foi assim. No início da utilização dos smartphones, o design era adaptado de sites tradicionais, forçando, muitas vezes, o usuário a fazer o movimento de pinça com os dedos para melhor visualizar os elementos. Numa segunda evolução, os sites desenvolvidos para aplicativo mobile tinham endereço diferente dos sites para computadores e notebooks. Com a aplicação do design responsivo, essas situações foram resolvidas e hoje podemos acessar o mesmo site, com o mesmo endereço, por diversos dispositivos com experiências diferentes de navegação.

O avanço da tecnologia impulsiona o design responsivo a se adaptar a diferentes tipos de dispositivos que são lançados. Além dos smartphones, cada vez mais versáteis, com telas dobráveis e flexíveis, o design e a UX precisam se ajustar para melhorar a experiência do usuário em dispositivos como tablets, laptops, notebooks, tecnologias vestíveis, smart Watch, consoles e televisores inteligentes.



Crédito: Marco Govel/shutterstock.

2.4 API

Outro elemento que devemos ter conhecimento no universo de negócios digitais são as APIs. Essa sigla faz parte da rotina de todo desenvolvedor ou gestor de negócios digitais. A sigla API deriva da expressão *Application Programming Interface*, que pode ser compreendida como uma interface de programação de aplicação.

As APIs podem ser descritas como um tradutor de linguagens, de sistemas diferentes. Assim, sistemas distintos podem conversar entre si. Desenvolvedores se utilizam desses elementos para integrar sistemas criados



em linguagem computacional diferente, sem a necessidade de criar um novo sistema para adaptar a linguagem de programação. Com as APIs, podem integrar sistemas com mais facilidade.

As APIs permitem que sistemas de diferentes tecnologias troquem dados sem que seus desenvolvedores precisem conhecer os detalhes técnicos de cada aplicação, mas apenas os elementos das APIs destes sistemas. Por exemplo, se um desenvolvedor quer integrar um ERP em uma plataforma de e-commerce, ele faz essa integração através das APIs disponíveis na plataforma e no ERP. Assim, as empresas que desenvolvem softwares, plataformas e aplicativos já disponibilizam APIs em seus sistemas, com o objetivo de facilitar a integração com outros projetos.

Um exemplo interessante da integração entre os elementos através de uma API são os logins de acesso de alguns aplicativos de internet, que podem ser feitos através da plataforma do Facebook. Ao invés de o usuário ter que criar um novo usuário/senha para acessar esses aplicativos, o recurso integrado permite utilizar os dados do Facebook para realizar a autenticação do usuário.

TEMA 3 – ARQUITETURA OPERACIONAL (SAAS, PAAS, IAAS)

Com o crescimento do mercado e das empresas de softwares, foram surgindo modelos de negócios diferenciados para atender demandas e públicos distintos. Os softwares e os serviços de infraestrutura começaram a ser comercializados de diferentes maneiras, cada uma dessas formas de comercialização recebe nomes específicos.

Se uma empresa quer implantar um ERP ou uma plataforma de e-commerce, ela tem basicamente 3 opções:

1. optar por um modelo de aluguel dessa plataforma ou software;
2. desenvolver esse sistema de acordo com suas demandas; e
3. utilizar plataformas prontas no modelo conhecido como *open source*.

Cada um desses modelos tem vantagens e desvantagens. É importante que um gestor entenda as diferenças entre eles para optar na opção mais adequada, que atenda ao seu projeto com melhor custo/benefício. Também é preciso entender as formas de monetização, como esses negócios digitais podem obter receita para sua viabilidade.



O modelo open source é um modelo de programação com código aberto, nesse caso, programadores compartilham seus sistemas na rede e deixam a disposição para outros usuários utilizar, de forma gratuita. A vantagem desse modelo é que o software ou plataforma pode ser utilizado e alterado por qualquer empresa ou desenvolvedor. Alguns sistemas e plataformas de e-commerce são disponibilizadas na internet com esse modelo, os mais utilizados e conhecidos são o wordpress e o magento. Esses softwares, embora gratuitos, contam com uma comunidade de desenvolvedores que acrescentam recursos, APIs e temas para essas plataformas, e esses recursos quase sempre são pagos. Esse modelo de negócio deve ser considerado para quem quer criar uma loja virtual, principalmente se tiver algum conhecimento com essas plataformas.

Já estudamos, anteriormente, alguns modelos de negócios digitais e suas formas de gerar receita. Nos próximos parágrafos, vamos abordar brevemente sobre outras formas de monetização de alguns modelos de negócios digitais.

3.1 SaaS – Software as a Service

Precisamos conhecer alguns termos que são muito recorrentes nos negócios digitais. Primeiramente, as siglas SaaS, PaaS e IaaS são abreviações de seu nome em inglês, e são modelos de negócios utilizados no mercado online. O modelo mais utilizado é o SaaS, ou *Software as a Service*, ou, traduzindo, *software como um serviço*. Nesse modelo de negócio, o software ou plataforma é desenvolvido pelo fornecedor e oferecido ao cliente como um serviço. O sistema de cobrança é recorrente, e a empresa desenvolvedora do software passa a ser uma prestadora de serviço, provendo uma série de serviços que envolvem o software, como hospedagem, suporte, atualizações do sistema e implementação de novos recursos.

Esse modelo de serviço (SaaS) envolve a contratação, pelo cliente, de uma licença de uso. Algumas vezes, é necessária uma configuração inicial, também chamada de *Setup*. Essa configuração inicial pode ser gratuita ou realizada mediante a cobrança de um valor, conforme a negociação entre o cliente e a empresa fornecedora do software. Esse modelo de negócios é o mais utilizado no mercado de sistemas. Para facilitar, podemos entender que a empresa fornecedora do software é uma prestadora de serviço ao usuário final. Muitas empresas se utilizam desse modelo, como a Microsoft, Adobe, Dropbox, TOTVS, SAP e Oracle.



No comércio eletrônico, a maioria das lojas virtuais trabalha com uma plataforma, ou software, no modelo SaaS. Independentemente do tamanho do negócio, existem plataformas com recursos e configurações que atendem ao e-commerce de diversos tamanhos. Como exemplo de plataformas com esse modelo de negócio, temos as mais utilizadas no Brasil, Vtex, Loja Integrada, Nuvem shop, Tray, WBuy, Prestashop e Shopify.

Se uma empresa precisa montar uma loja virtual, ela vai optar por uma plataforma, e antes de escolher essa plataforma, ela precisa conhecer qual o modelo de negócio praticado por essa plataforma. Para quem vai começar uma loja virtual, ou contratar um software, a solução mais utilizada é a busca por plataformas e softwares no modelo SaaS. As empresas fornecedoras dessas soluções têm em sua base muitos clientes e um conhecimento que vai auxiliar muito na preparação do negócio, podendo melhorar os processos iniciais. As principais plataformas de e-commerce são comercializadas no modelo SaaS e algumas oferecem seus serviços com um investimento baixo para quem quer iniciar uma loja virtual.

3.2 IaaS

Uma possibilidade muito comum no e-business é a comercialização de serviços de infraestrutura como serviço, IaaS, *Infrastructure as a Service* ou *Infraestrutura como Serviço*. Nesse modelo de negócio, a empresa prestadora do serviço disponibiliza serviços ligados à infraestrutura de T.I. (tecnologia da informação), como servidores de hospedagem de sites, um software, ou uma aplicação, para a comercialização como um serviço, com cobrança recorrente e prestação de serviços agregados como suporte, backups, certificações de segurança e balanceamento de servidores. Esse modelo é o mais utilizado no mercado, principalmente por empresas pequenas, médias e startups (Amorim, 2017).

Lojas virtuais que optam a ser desenvolvidas no modelo Open source, que utilizam plataformas como Magento, Wordpress e Opencart, podem utilizar o modelo IaaS para otimizar seus serviços de hospedagem, backup e certificações para apresentar um melhor desempenho.

3.3 PaaS

Outro modelo de negócio digital muito utilizado são os PaaS ou *Plataformas a Service* ou *Plataforma como serviço*. O sistema de comercializar serviços de plataformas é muito semelhante ao método empregado nos serviços prestados como infraestrutura. Esse modelo é baseado na computação em nuvem (*cloud computing*). Nesse modelo, os recursos de software e hardware ficam hospedados na nuvem e o usuário paga um valor recorrente para a utilização desses serviços. A grande vantagem é que o usuário não precisa fazer grandes investimentos em equipamentos, principalmente memória e processadores, podendo utilizar os serviços de modelo PaaS. Dessa forma, a empresa consegue dimensionar melhor seus investimentos, podendo, em momentos de maior demanda, aumentar os recursos contratados e, nos momentos de baixa, reduzir a contratação desses serviços. Assim, economiza dinheiro, evitando deixar equipamentos ociosos parados nos momentos de baixa demanda. Esse sistema é muito utilizado por desenvolvedores e empresas de desenvolvimento de software que utilizam desses serviços para o desenvolvimento de suas aplicações.

As plataformas que comercializam serviços disponibilizam processadores virtuais para aumentar a velocidade dos dispositivos, backups automáticos, serviços como hospedagem de aplicações e softwares. Alguns exemplos de PaaS: Amazon AWS, Microsoft Azure e Google App Engine (Keywords, 2020).

TEMA 4 – FRAUDES E CIBERSEGURANÇA

Devemos ter uma atenção muito grande às fraudes e aos riscos de segurança nos negócios digitais e e-commerce. Além das fraudes e tentativas de golpe tradicionais, as empresas baseadas em tecnologia precisam redobrar seus cuidados contra ataques de criminosos digitais. Os principais ataques às empresas são: a invasão dos servidores, vazamento de dados, bloqueio ao acesso às informações, instalação de vírus ou bloqueio do sistema. Os crimes virtuais, na maioria das vezes, são precedidos por pedidos de resgate, geralmente em criptomoedas (Microserviceit, 2021).

Os criminosos virtuais são conhecidos como *crackers*, que utilizam seus conhecimentos em tecnologia para alterar os sistemas operacionais com objetivo de obter alguma vantagem. Diferentemente dos hackers, que possuem profundo



conhecimento em computação e trabalham alterando sistemas, desenvolvendo novas aplicações e novas funcionalidades em softwares e aplicações de computadores, não obrigatoriamente para cometer crimes virtuais (Caetano, 2019).

De acordo com a pesquisa realizada pelo Datafolha, ataques de criminosos cibernéticos em sistemas de empresas têm se tornado cada vez mais comuns. Em empresas brasileiras, cerca de 57% delas são alvos de fraudes e ataques digitais com frequência (Bezerra, 2021). Os ataques têm causado enormes prejuízos para essas empresas, e um bom plano de ação é tomar alguma medida de prevenção contra esses cibercriminosos. Um exemplo recente ocorreu com a empresa JBS em 2021, que foi amplamente noticiado na mídia, a empresa teve alguns servidores nas unidades da Austrália, Canadá e Estados Unidos bloqueados. Por causa disso, as fábricas foram interrompidas temporariamente. A companhia desembolsou cerca de US\$ 11 milhões, pagos em bitcoin, pelo resgate.

Os cibercriminosos também falsificam sites, sistemas e meios de pagamento. Todas as ferramentas e recursos da internet são passíveis de um ataque cibernético. De acordo com a IBM (2018), “ataque cibernético é a exploração deliberada de redes e sistemas de computadores usando softwares maliciosos (malware) para comprometer dados ou desativar operações. Ataques cibernéticos permitem cibercrimes, como o roubo de informação, fraudes e esquemas de ransomware”.

Ransomware é uma espécie de crime cibernético em que os criminosos sequestram os dados ou bloqueiam o sistema e pedem um resgate para a liberação. As principais ameaças virtuais são de criminosos que pedem algum resgate pelos dados ou desbloqueio do software. Também existem ataques cibernéticos com motivação política e ataques cibernéticos terroristas que têm como objetivo minar sistemas eletrônicos para causar pânico ou medo (Cardoso, 2016).

Os crackers conseguem ter acesso ao sistema, geralmente, através de vírus de computador, que recebeu esse nome justamente pela capacidade de infectar o sistema. O vírus pode acessar o sistema a partir de diferentes meios: um anexo de e-mail não solicitado, download de aparência legítima, link para acessar alguma página de internet e de mídias físicas, como unidades USB.

4.1 Cibersegurança

Como forma de proteção aos computadores, servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos e redes contra tentativas de ataques ou fraudes, devemos maximizar a segurança no ambiente digital. *Cibersegurança* é o termo utilizado para denominar os procedimentos e práticas que têm como propósito a segurança no ambiente digital (Bezerra, 2021).

Algumas precauções de segurança que podem ser implementadas para evitar os crimes digitais são: a manutenção do sistema operacional atualizado, cuidado ao compartilhar as senhas com terceiros, manter um backup de segurança dos dados e utilizar software de segurança como antivírus e firewall.

Um cuidado adicional que pode ser utilizado é a aplicação da autenticação de dois fatores nos dispositivos que utilizam senha. Esse recurso solicita, além da senha tradicional, outro fator de verificação, provavelmente um código Pin ou uma mensagem enviada por email ou SMS; sem a combinação de acesso desses dois fatores, o acesso à aplicação não é permitido.

Além da possibilidade de um ataque virtual, existem outros golpes que criminosos digitais aplicam e que, por isso, gestores e empreendedores de negócios digitais precisam estar atentos. Um golpe muito comum é a falsificação de um site ou de um aplicativo. Por exemplo, o criminoso duplica um site com as mesmas informações do site original, e com esse site "fake", consegue coletar dados de usuários, número de cartões de crédito, além de realizar vendas que não vão ser entregues.

No e-commerce, outros golpes também são praticados. Um modelo de golpe se utiliza do chargeback para fraudar o lojista. O chargeback é um direito do cliente numa compra, com cartão de crédito, na modalidade não presencial. Com o chargeback, o consumidor tem o direito de pedir estorno de um valor cobrado, caso não reconheça aquela compra. Em caso de golpe, criminosos se aproveitam dessa lei para fazer pedidos com cartões de crédito em nome de terceiros que, depois das mercadorias entregues, são estornados os valores pelos verdadeiros proprietários dos cartões.

Outras fraudes também são verificadas, como pedidos de compras em nomes de outros, cartões de crédito sem autorização, além de adulterações em boletos e comprovantes bancários. Para quem está iniciando no comércio



eletrônico, o ideal é utilizar um sistema de antifraude para garantir a segurança da sua operação.

Saiba mais

Assista ao vídeo a seguir para saber mais sobre fraudes e chargeback no e-commerce:

<www.youtube.com/watch?v=D3BKs_iGW4g>. Acesso em: 3 jan. 2022.

TEMA 5 – TRIBUTAÇÃO E LGPD

Os negócios digitais e o e-commerce, assim como qualquer empresa, estão sujeitos à legislação e a regras tributárias específicas, de acordo com seu ramo de atividade, seu enquadramento fiscal e sua forma de gerar receita.

5.1 Tributação de negócios digitais

A tributação sobre empresas digitais segue as mesmas regras que empresas tradicionais. Essa tributação, de forma básica, se divide de acordo com a natureza do que a empresa comercializa, serviços ou produtos. As empresas que comercializam uma mercadoria devem pagar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e na prestação de um serviço, devem pagar o ISS (imposto municipal cobrado na prestação de serviços). Além de outros impostos, como imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), entre outros.

No comércio eletrônico, que tem sua maior receita da venda de produtos, sua tributação é muito parecida com o comércio físico. A grande diferença é em relação ao imposto estadual, o ICMS, pois, quando uma venda de produto é realizada em loja física, o comprador e o vendedor estão no mesmo local, ou seja, o imposto devido será para aquele estado onde está sendo efetuada a compra. Já nas compras virtuais, pela internet, o vendedor e o comprador podem estar em estados distintos, e deve-se analisar, dependendo do caso, se o imposto é devido ao estado do domicílio do vendedor ou ao do destino da mercadoria.

Quanto ao enquadramento fiscal, o empreendedor digital pode enquadrar sua empresa no regime tributário mais próximo da sua faixa de faturamento, podendo ser enquadrado como: microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI). As empresas enquadradas



como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) do ramo de e-commerce podem ser optantes pelo Simples Nacional e se beneficiar da carga tributária reduzida e simplificada.

Saiba mais

Para quem quer saber mais sobre os regimes tributários, recomendamos o site do SEBRAE: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/artigos/conheca-os-tres-regimes-tributarios,1ddf8178de8c5610VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

Os negócios digitais, que comercializam a prestação de serviços e têm sua receita através de assinaturas, marketplaces, SaaS, IaaS e venda de anúncios, precisam recolher o Imposto Sobre Serviços (ISS), tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos. Ele é recolhido pelos municípios e também é conhecido como *Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza* (ISSQN). O Enquadramento fiscal quanto à sua faixa de faturamento obedece às mesmas regras das empresas que vendem produtos (Mariano, 2020).

A tributação de novas tecnologias tem sido um dos temas mais discutidos no atual cenário tributário, devido a todas as inovações causadas pelas novas tecnologias. Para compreender isso, precisamos entender que a Constituição Federal, responsável por determinar a competência de tributação, foi promulgada em 1988, época na qual as inovações tecnológicas estavam iniciando, e permaneceu praticamente inalterada desde então, mesmo com todo o avanço tecnológico dos últimos anos. A legislação sempre caminha a passos mais lentos do que o avanço da sociedade e, com isso, ainda não existe um consenso legal de como novas tecnologias devem ser tributadas (Torres, 2020).

A legislação que regulamenta o comércio eletrônico é o Decreto Federal n. 7.962/2013, chamado de Lei do E-commerce, e o Código de Defesa do Consumidor em relação ao comércio eletrônico. Isso significa que, além do CDC, a Lei do E-commerce regulamenta de forma específica as transações realizadas entre uma loja virtual e o seu consumidor. Entre os itens do decreto, vale ressaltar o direito de arrependimento do consumidor, já previsto pelo CDC e reforçado pela Lei do E-commerce. Ele consiste na possibilidade de devolução do produto adquirido fora do estabelecimento comercial, por parte do comprador,



sem qualquer desconto na restituição do valor pago ou cobrança maior no período de até sete dias úteis, contados do recebimento do produto. O descumprimento da Lei do E-commerce pode acarretar aplicação de diversas penalidades (Agec, 2020).

5.2 LGPD

Outra nova legislação com forte relação com a transformação digital, pois as novas tecnologias e interações geram um volume de dados enorme, é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada como lei em 2018, mas só entrou em vigor na sua totalidade em agosto de 2021. Essa lei traz os direitos e deveres sobre os dados digitais e a regulamentação sobre sigilo, privacidade e segurança, uma preocupação para gestores de empresas de todos os portes e segmentos, mas principalmente para as empresas de negócios digitais (Zygmam, 2020).

A LGPD foi inspirada pela lei da União Europeia e busca assegurar maior privacidade aos dados dos usuários determinando regras e sanções na manipulação de dados pessoais dos consumidores por parte das empresas. A lei determina o que são dados pessoais e em quais hipóteses as empresas estão autorizadas a utilizar essas informações. A LGPD define as regras para coleta, manipulação dos dados, armazenamento, classificação, utilização, reprodução e compartilhamento de dados pessoais, contribuindo para uma melhor relação entre empresas e consumidores, dando ao consumidor o direito de decidir como quer que seus dados sejam utilizados e como deseja se comunicar com as empresas (Tomasevicius Filho, 2021).

Em tempos de Data Science, Big data e Data Mining (assuntos abordados em outro momento), cabe ao profissional de e-business compreender os principais conceitos para trabalhar com a LGPD e com dados pessoais. A ideia é proteger a privacidade, segurança de dados e, principalmente, respeitar o direito dos usuários em fornecer ou não suas informações. Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados (**Serpro**), os dados pessoais são:

Uma informação permite identificar, direta ou indiretamente, um indivíduo que esteja vivo, então ela é considerada um dado pessoal: nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos,

Para e-commerces e negócios digitais, é muito importante entender a LGPD, pois esses negócios manipulam diariamente milhares de dados de clientes que precisam ser mantidos em segurança. Quem não respeitar a nova legislação pode sofrer punições, que vão desde advertência à multa, que pode chegar à casa dos milhões.

A seguir, confira um exemplo recente de mau uso de dados. Uma construtora foi multada em R\$10 mil por danos morais a um cliente que, depois de adquirir um imóvel, recebeu contatos de instituições financeiras, consórcios e outras empresas que não foram autorizadas por ele. Ou seja, a construtora compartilhou informações pessoais de forma indevida.

Cabe às empresas e gestores de negócios digitais, principalmente às equipes de marketing e vendas, ficar cada vez mais atentos aos detalhes da Lei Geral de Proteção de Dados e adequar seus sites, lojas virtuais, aplicativos, redes sociais e processos para um uso transparente e seguro dos dados dos clientes (Paparotto, 2020).

TROCANDO IDEIAS

Agora, troque uma ideia com seus amigos no fórum. Comente sobre os golpes virtuais que você conhece e como as empresas podem se prevenir contra ataques de cibercriminosos.

NA PRÁTICA

Para estes estudos, você deverá analisar um estudo de caso proposto, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Num primeiro momento, será apresentado a você como a empresa Renner teve seu sistema atacado por cibercriminosos. Orientações:

- 1 – leia o estudo de caso atentamente;
- 2 – identifique no texto onde estão os conceitos-chaves que você irá utilizar, tenha o material em mãos para realizar as tarefas; e
- 3 – bons estudos e bom trabalho.

A Lojas Renner supostamente teve seu sistema infectado por um ransomware na tarde desta quinta-feira (19). De acordo com imagens divulgadas em redes



sociais, a empresa já estaria sendo extorquida pelo valor de US\$ 1 bilhão para liberação dos arquivos, cerca de R\$ 5,4 bilhões na cotação atual da moeda.

O rumor atual é de US\$ 1 bilhão para resgate

Imagens compartilhadas com o TecMundo revelam que a mensagem do ransomware exige apenas o dinheiro, deixando claro que não há interesse no vazamento de dados possivelmente obtidos. As informações sobre o caso também estão desencontradas, com indicações que o ransomware em questão seria o Defray777 — mesma família do RansomEXX — e o valor de resgate estaria em torno de US\$ 1 bilhão.

Em contato com o TecMundo, uma fonte ainda afirmou que as máquinas virtuais das bases de dados de Porto Alegre e da TIVIT em SP foram encriptadas. Além disso, mais de 1,3 mil servidores teriam sido criptografados.

Até o momento, o grupo cibercriminoso responsável pelas infecções dos ransomwares citados ainda não publicou detalhes do ataque em sua própria página

O ransomware age como um sequestrador do mundo virtual. Ele criptografa os arquivos presentes em um sistema (sequestra) e exige um pagamento em criptomoedas para liberação. Neste ano, um dos casos mais emblemáticos envolve a Colonial Pipeline (oleoduto norte-americano) e a JBS, que desembolsaram valores milionários como pagamento aos cibercriminosos.

Neste momento, a Lojas Renner se encontra fora do ar. Abaixo, você acompanha a nota da Renner enviada ao TecMundo:

“A LOJAS RENNER S.A., em observância ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 30 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sofreu um ataque cibernético criminoso em seu ambiente de tecnologia da informação, que resultou em indisponibilidade em parte de seus sistemas e operação e prontamente acionou seus protocolos de controle e segurança para bloquear o ataque e minimizar eventuais impactos. Neste momento, a Companhia atua de forma diligente e com foco para mitigar os efeitos causados, com a maior parte das operações já restabelecidas e tendo sido verificado que os principais bancos de dados permanecem preservados. Cabe ressaltar que em nenhum momento as lojas físicas tiveram suas atividades interrompidas. A Companhia ressalta ainda que faz uso de tecnologias e padrões rígidos de segurança, e continuará aprimorando sua infraestrutura para incorporar cada vez mais protocolos de proteção de dados e sistemas. A Companhia manterá o mercado informado de qualquer informação relevante relacionada a este evento, e informará as autoridades competentes nos próximos dias.”

A TIVIT também comentou o caso:

“A TIVIT, multinacional brasileira e one-stop-shop de tecnologia, informa que seus milhares de clientes estão com todos os ambientes operando normalmente e sem nenhum impacto. Informa ainda que a companhia não sofreu nenhum ataque em seus data centers, nem em suas redes corporativas e tampouco em seus servidores.”

Extraído de: PAYÃO, Felipe. **Lojas Renner sai do ar após infecção com ransomware** 2021. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/seguranca/223412-lojas-renner-sai-ar-infeccao-ransomware.htm>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

A. Tomando como base o texto e nossos estudos, descreva o que é um vírus de computador e como ele pode danificar uma operação de comércio eletrônico.



Um vírus é um software que se espalha pelo computador infectando seus dispositivos, O ransomware (tipo de vírus) age como um sequestrador do mundo virtual. Ele criptografa os arquivos presentes em um sistema (sequestra) e exige um pagamento em criptomoedas para liberação.

B. Que atitudes uma empresa pode tomar para diminuir os riscos decimes virtuais?

Espera-se que os itens a seguir constem na resposta:

Senhas múltiplos fatores

Manutenção do sistema operacional atualizado

Antivírus

Não compartilhar senhas com outras pessoas

FINALIZANDO

Cabe ao profissional de negócios digitais entender como funciona a infraestrutura que sustenta e cadeia de processos necessários para os modelos de e-business se tornarem possíveis.

Nosso objetivo aqui não é formar nenhum técnico em sistemas, mas esclarecer pontos importantes que envolvem e podem influenciar no desempenho de um negócio digital.

Outro ponto importante abordado é a segurança digital, falhas nesse sentido podem causar prejuízos milionários, e precisamos ficar atentos aos riscos que criminosos podem oferecer aos sistemas digitais.

REFERÊNCIAS

AMORIM, R. S. IaaS, PaaS e SaaS. Qual a diferença? **Lambda 3**, 3 ago. 2017. Disponível em: <https://www.lambda3.com.br/2017/08/iaas-paas-e-saas-qual-a-diferenca/#disqus_thread>. Acesso em: 3 jan. 2022.

ATAQUE hacker: o que fazer? Orientações para empresas. **Microserviceit**, 29 abr. 2021. Disponível em: <<https://www.microserviceit.com.br/ataque-hacker/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

BEZERRA, S. Ataque a empresas: por que a cibersegurança é fundamental. **StartSe**, 23 jun. 2021. Disponível em: <<https://app.startse.com/artigos/o-que-ciberseguranca>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

CAETANO, É. O que é hacker?. **Brasil Escola**, 10 out. 2019. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/informatica/o-que-e-hacker.htm>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

CARDOSO, P. O que é Ransomware? **TechTudo**, 1 jun. 2016. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/06/o-que-e-ransomware.html>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

CONHEÇA a história da Internet, sua finalidade e qual o cenário atual. **Rock Content**, 27 jan. 2020. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/historia-da-internet/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

FABRO, C. O que é API e para que serve? Cinco perguntas e respostas. **TechTudo**, 15 jun. 2020. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/listas/2020/06/o-que-e-api-e-para-que-serve-cinco-perguntas-e-respostas.ghtml>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

GABRIEL, L. O que é CRM e como ele otimiza o seu relacionamento com os seus clientes. **Rock Content**, 26 jul. 2019. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/o-que-e-crm/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

IBM. Saiba mais sobre ataques cibernéticos e como se defender contra eles. **IBM**, 2018.

JUNQUEIRA, G. ERP, tudo que você precisa saber sobre esse sistema. Infovarejo, 24 abr. 2020. Disponível em: <<https://www.infovarejo.com.br/o-que-e-erp/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.



LATINI, F. H. A história e evolução do ERP. **Conti Consultoria**, 3 set. 2020. Disponível em: <<https://conticonsultoria.com.br/a-historia-e-evolucao-do-erp/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

LEI do e-commerce e direitos do consumidor: saiba mais! **AGEC**, 2020. Disponível em: <<https://www.agececommerce.com.br/blog-lei-do-e-commerce-e-direitos-do-consumidor-saiba-mais/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

MARIANO, B. A. da S. Tributação dos negócios digitais - E-Commerce – MEI, EPP e ME. **JusBrasil**, 2020 Disponível em: <<https://brunaalvaesmariano.jusbrasil.com.br/artigos/877819854/tributacao-dos-negocios-digitais-e-commerce-mei-epp-e-me>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

OGAWA, M. **Global mobile consumer survey 2020**. Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/mobile-survey.html>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

O que é Plataforma como Serviço (PaaS)? KeyWorks, 14 jan. 2020. Disponível em: <www.keyworks.com.br/o-que-e-plataforma-como-servico-paas/>. Acesso em: 3 jan. 2022.

O que são dados pessoais, segundo a LGPD. **Serpro**, 2020. Disponível em: <<https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/protecao-de-dados/dados-pessoais-lgpd>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

PAPAROTTO, L. O impacto da LGPD nos negócios digitais. **Infor channel**, 17 nov. 2020. Disponível em: <<https://inforchannel.com.br/2020/11/17/o-impacto-da-lgpd-nos-negocios-digitais/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

PATEL, N. UX: O Que É, Como Funciona e Como Aplicar. **Neil Patel**, 18 out. 2019. Disponível em: <<https://neilpatel.com/br/blog/ux-o-que-e/>>. Acesso em: 3 jan. 2021.

_____. Web Design Responsivo: O Que É Como Utilizar No Marketing. **Neil Patel**, 27 jan. 2020 Disponível em: <<https://neilpatel.com/br/blog/web-design-responsivo/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

PAYÃO, F. Lojas Renner sai do ar após infecção com ransomware. **Techmundo**, 19 ago. 2021. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/seguranca/223412-lojas-renner-sai-ar-infeccao-ransomware.htm>>. Acesso em: 3 jan. 2021.



SEBRAE. **Conheça os três Regimes tributários**. 2018. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/artigos/conheca-os-tres-regimes-tributarios,1ddf8178de8c5610VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

TOMASEVICIUS FILHO, E. Finalmente entrou em vigor a LGPD! **Conjur**, 3 ago. 2021. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2021-ago-03/tomasevicius-filho-finalmente-entrou-vigor-lgpd>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

TORRES, V. Tributação de novas tecnologias: entenda como funciona para startups. **Contabilizei**, 22 jul. 2020. Disponível em: <<https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/tributacao-de-novas-tecnologias-e-startups/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.

ZYGMAM, L. O que é LGPD e o impacto nos negócios digitais. **HerosPark**, 30 out. 2020. Disponível em: <<https://herospark.com/blog/o-que-e-lgpd/>>. Acesso em: 3 jan. 2022.